

Exercice 1 — loi de Boyle-Mariotte (T constante)

Un gaz est maintenu à température constante. On utilise $p_1 V_1 = p_2 V_2$.

- a) $p_1 = 1 \text{ atm}$, $V_1 = 6 \text{ L}$, $p_2 = 2 \text{ atm}$: calcule V_2 .
- b) $p_1 = 4 \text{ atm}$, $V_1 = 3 \text{ L}$, $V_2 = 6 \text{ L}$: calcule p_2 .
- c) À T constante, on triple la pression. Par quel facteur le volume est-il multiplié ?

Exercice 2 — loi de Charles-Gay-Lussac (p constante)

Un gaz est maintenu à pression constante. On utilise $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$ (T en kelvins).

- a) $V_1 = 2 \text{ L}$ à $T_1 = 300 \text{ K}$, $T_2 = 600 \text{ K}$: calcule V_2 .
- b) $V_1 = 5 \text{ L}$ à $\theta_1 = 27^\circ\text{C}$, chauffé à $\theta_2 = 327^\circ\text{C}$: calcule V_2 .
- c) À p constante, on double la température absolue. Par quel facteur V est-il multiplié ?

Exercice 3 — transformation isochore (V constant)

Un gaz est enfermé dans un récipient rigide (volume constant). On utilise $\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$.

- a) $p_1 = 1 \text{ atm}$ à $T_1 = 300 \text{ K}$, $T_2 = 450 \text{ K}$: calcule p_2 .
- b) $p_1 = 2 \text{ atm}$ à $\theta_1 = 27^\circ\text{C}$, refroidi à $\theta_2 = -123^\circ\text{C}$: calcule p_2 .

Exercice 4 — loi d'Avogadro (p et T constants)

On fait varier la quantité de gaz à p et T constants. On utilise $\frac{V_1}{n_1} = \frac{V_2}{n_2}$.

- a) $V_1 = 12 \text{ L}$ pour $n_1 = 0,5 \text{ mol}$, $n_2 = 1,0 \text{ mol}$: calcule V_2 .
- b) À p et T constants, on double la quantité de matière. Par quel facteur V est-il multiplié ?